Fiche de TD · Puissances dans $\mathbb{D}$

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Écrire un produit de facteurs égaux sous forme de puissance · Utiliser $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{m \times n}$, $(ab)^m = a^m b^m$ · Calculer une expression avec des puissances

L'essentiel à savoir

- $a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n facteurs) ; $a^1 = a$; $a^0 = 1$ si $a \neq 0$.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $(a \times b)^m = a^m \times b^m$.
- Attention : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, et non 6^2.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 1

Complète :
1. p^3 se lit « p ... 3 » ; c'est le produit de ... facteurs égaux à ... : $p^3 = p \times \ldots \times \ldots$
2. $a^n \times a^m = \ldots$
3. $(1{,}6)^0 = \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 2 et 4

1. Choisis la bonne réponse : $3 \times 3 \times 3 \times 3 =$ (A) 3×4 ; (B) $3 + 4$; (C) 3^4. — $4^2 =$ (A) 8 ; (B) 16 ; (C) 6.
2. a est un décimal. Associe : le carré du double de a ; le cube du triple de a ; le double du carré de a ; le triple du cube de a — avec : $2a^2$; $(3a)^3$; $3a^3$; $(2a)^2$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 7 et 8

1. Écris sous la forme d'une seule puissance : $A = (2^2)^3 \times 2^2 \times 2^3$; $B = (0{,}5 \times 6)^2 \times 3$; $D = (2{,}5^2)^3 \times 4^3$.
2. Trouve n : $1{,}5^n \times 1{,}5^2 = 1{,}5^6$; $1{,}5^3 \times 4^3 = (1{,}5 \times 4)^n$; $2^8 = (2^2)^n$; $7^2 \times 7^2 \times 7^2 = 7^n$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 11

$X = a^2 \times b + b^4 + b^2 \times a$ et $Y = a^3 + b^3 + a^2 \times b^3$.
Calcule X et Y pour $a = 2$ et $b = 3$.

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 9

Ton camarade a écrit : a) $4^2 = 2^4$; b) $2^5 = 32$; c) $(7 \times 5)^6 = 7^6 \times 5^6$; d) $2 \times 7^3 = (2 \times 7)^3$; e) $2 \times 3^2 = 6^2$; f) $(11^7)^5 = 11^{12}$.
Repère les égalités fausses et corrige-les.

Exercice 6 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 12

Le jardin carré de Moussa a une aire de 1 764 m². Sachant que $1\,764 = 49 \times 36$, son fils dit que le périmètre est $4 \times 49 = 196$ m. Est-ce juste ? Trouve le bon périmètre.

Exercice 7 — Analyser

Livret DEMSG 5e · L1 ex. 14

Un nénuphar double sa surface chaque jour ; il couvre 2 m² le 1er jour.
1. Quelle surface couvre-t-il les 2e, 3e et 4e jours ?
2. Il couvre la moitié du marigot le 8e jour. Quand couvrira-t-il tout le marigot ?
3. Écris l'aire du marigot sous forme de puissance de 2.

Exercice 8 — Créer

Cellule de maths

Écris le nombre 64 de trois façons différentes sous la forme a^n (avec $n \geq 2$). Fais de même avec un nombre de ton choix.

Corrigé · Puissances dans $\mathbb{D}$

Exercice 1 (Connaître)
1. puissance (ou « au cube ») ; 3 ; p ; p × p × p · 2. a^{n+m} · 3. 1

Exercice 2 (Comprendre)
1. C ; B.
2. Carré du double : $(2a)^2$ · cube du triple : $(3a)^3$ · double du carré : $2a^2$ · triple du cube : $3a^3$.

Exercice 3 (Appliquer)
1. $A = 2^6 \times 2^2 \times 2^3 = 2^{11}$ · $B = 3^2 \times 3 = 3^3$ · $D = 2{,}5^6 \times 2^6 = (2{,}5 \times 2)^6 = 5^6$
2. n = 4 ; n = 3 ; n = 4 ; n = 6.

Exercice 4 (Appliquer)
$X = 4 \times 3 + 81 + 9 \times 2 = 12 + 81 + 18 =$ **111**
$Y = 8 + 27 + 4 \times 27 = 8 + 27 + 108 =$ **143**

Exercice 5 (Analyser)
a, b et c sont justes (16 = 16).
d) Faux : $2 \times 7^3 = 686$ et $(2 \times 7)^3 = 14^3 = 2\,744$.
e) Faux : $2 \times 3^2 = 18 \neq 36$.
f) Faux : $(11^7)^5 = 11^{35}$.

Exercice 6 (Évaluer)
Non. $1\,764 = 7^2 \times 6^2 = (7 \times 6)^2 = 42^2$. Le côté mesure 42 m, le périmètre $4 \times 42 =$ **168 m**.

Exercice 7 (Analyser)
1. 4 m² ; 8 m² ; 16 m² (le n-ième jour : 2^n m²).
2. Le 9e jour (il double encore une fois).
3. $2 \times 2^8 = 2^9 = 512$ m².

Exercice 8 (Créer)
$64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$. Exemple : $81 = 3^4 = 9^2$.